PLUVSTATS

Inteligência territorial para águas urbanas

Dados que antecipam decisões

Relatório técnico de matemática

Modelo de nível, taxa de elevação, tempo até o limite, integrais e limites de longo prazo — com hipóteses explícitas.

Disciplina	Differentiated Problem Solving
Curso	Engenharia de Software · 1º ano
Global Solution	2026.2 · CitizenTech
Território demonstrativo	Santo André/SP
Data do relatório	12/11/2026

Equipe

Integrante	RM	Frente de apresentação
Felipe Ilek	571322	Front-end, experiência do cidadão e identidade visual
Michel Tatsuya Hanada	571987	Backend, API, persistência e integração
Marcos Vinícius Tudisco	569366	Edge, matemática e validação de dados

Protótipo acadêmico experimental. Este documento não descreve um sistema em operação, não usa dados oficiais e não substitui a Defesa Civil ou a Prefeitura. Nenhuma medição de campo foi realizada.

Resumo

Em uma frase: o PLUVSTATS converte a distância medida por um sensor em nível de água, calcula a taxa de elevação e estima quanto tempo falta para um limite crítico, mantendo a hipótese de linearidade visível.
Resultados reproduzíveis: elevação de 42 → 58 cm em 4 min gera +4,0 cm/min, 4,25 min até 75 cm e +32 m³ de volume no trecho; drenagem de 62 → 44 cm gera −4,5 cm/min e −36 m³. Há 35 testes automatizados.

1. Problema e pergunta

Em um ponto de alagamento, o dado bruto do sensor é uma distância. Decidir o que fazer com ela exige três perguntas objetivas: *qual é o nível agora?*, *ele está subindo ou descendo, e a que velocidade?* e *quanto tempo resta até um limite?* Este relatório formaliza essas perguntas com funções explícitas e mostra, em cada etapa, o que o modelo assume.

O escopo é deliberadamente pequeno. O objetivo não é prever enchentes, e sim oferecer uma camada de cálculo legível, testável e consistente entre firmware, backend, frontend e a aplicação Python. A mesma configuração (`shared/pluvstats.config.json`) alimenta todas as camadas.

2. Dados, parâmetros e hipóteses

A tabela abaixo reproduz os parâmetros usados nos cálculos. Eles são **parâmetros de projeto**, não resultados de calibração.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Origem
Altura do sensor	`H`	120 cm	`sensorGeometry`
Profundidade do canal	`channelDepthCm`	100 cm	`sensorGeometry`
Largura adotada do trecho	`w`	2,0 m	`sensorGeometry`
Comprimento adotado do trecho	`L`	100 m	`sensorGeometry`
Faixa de distância válida	`d`	2 a 380 cm	`thresholds`
Limiares de nível	—	25 / 50 / 75 cm	`thresholds`
Limiares de taxa	—	1,2 / 2,8 / 4,5 cm/min	`thresholds`

Hipóteses centrais. (1) O sensor mede verticalmente do topo do canal até a superfície. (2) O nível é a diferença entre a altura do sensor e a distância. (3) A taxa é constante no intervalo extrapolado. (4) O trecho de volume é retangular, com `w = 2 m` e `L = 100 m`. Nenhuma dessas hipóteses foi validada em campo.

3. Modelo de nível e taxa

3.1 Nível a partir da distância

$$h(t) = H - d(t), \quad \text{com } h(t) \in [0, \text{channelDepthCm}]$$

Se a distância for maior que a altura do sensor, o canal é tratado como seco ($h = 0$). Se a distância for pequena a ponto de produzir uma lâmina maior que a profundidade do canal, o resultado satura em `channelDepthCm`. Distâncias negativas ou não finitas são rejeitadas porque o sensor não as produz e aceitá-las criaria um nível fictício.

3.2 Taxa de elevação

$$v = \Delta h / \Delta t = (h(t_2) - h(t_1)) / ((t_2 - t_1) / 60) \quad [\text{cm/min}]$$

O sinal é preservado: $v > 0$ indica elevação, $v < 0$ indica drenagem e $v = 0$ indica estabilidade. Um intervalo nulo é inválido, porque a razão não existe. No firmware, a mediana de cinco amostras reduz ruído antes desta etapa, mas não substitui calibração.

3.3 Tempo até o limite

$$t = (h_{limite} - h_{atual}) / v$$

Situação	Resultado	Justificativa
$h_{atual} \geq h_{limite}$	0 min	o limite já foi atingido ou ultrapassado
$v \leq 0$	indefinido	o modelo linear nunca alcança um limite superior
$v > 0$	$(h_{limite} - h_{atual}) / v$	extrapolação enquanto v for constante

3.4 Projeção e tendência

$$h(t + \Delta t) = h(t) + v \cdot \Delta t$$
$$v_{LSQ} = 60 \cdot \Sigma((t_i - \bar{t})(h_i - \bar{h})) / \Sigma(t_i - \bar{t})^2$$

A projeção é uma reta limitada ao canal. A tendência por mínimos quadrados descreve a série com pelo menos três pontos e timestamps distintos. Nenhuma das duas é uma previsão hidrológica: ambas repetem a hipótese de taxa constante.

4. Cálculo diferencial e integral

4.1 A derivada como taxa

A taxa v é a derivada do nível em relação ao tempo, $v = dh/dt$, aproximada por diferenças finitas. A escolha de diferenças entre a primeira e a última leitura do cenário evita que ruído de uma única amostra domine o resultado. Para séries mais longas, a inclinação de mínimos quadrados é a alternativa documentada.

4.2 Volume como integral da vazão

Em um trecho de largura `w` e comprimento `L`, a vazão líquida instantânea associada à variação de nível é `Q(t) = w · L · h'(t)`. Integrando no intervalo:

```
V = ∫[t₀,t₁] Q(t) dt
  = w · L · ∫[t₀,t₁] h'(t) dt
  = w · L · (h(t₁) − h(t₀)) / 100   [m³]
```

O fator `100` converte centímetros em metros. O resultado é o *volume líquido*: positivo quando o trecho ganha volume, negativo quando perde. A implementação valida que a série tem pelo menos dois pontos, que os tempos são estritamente crescentes e que a geometria é positiva e finita.

4.3 Exposição integrada do nível

```
E = ∫[t₀,t₁] h(t) dt ≈ Σ (hᵢ + hᵢ₊₁)/2 · Δtᵢ / 60   [cm·min]
```

A regra dos trapézios é exata para trechos lineares e suficiente para séries curtas. A exposição permite comparar eventos com durações diferentes: um nível alto por pouco tempo pode expor menos que um nível médio por muito tempo. Ela não é volume, não é energia e não classifica risco sozinha.

4.4 Limite de longo prazo

```
h_∞ = lim[t→∞] min(channelDepthCm, h₀ + v·t)
    = channelDepthCm,  se v > 0
    = h₀,              se v ≤ 0
```

O limite existe apenas no modelo, não no fenômeno. Ele deixa explícito por que a extrapolação linear é uma hipótese: se `v` permanecesse positivo para sempre, o nível cresceria sem limite; a saturação no fundo do canal impede que o código produza números fisicamente impossíveis.

5. Exemplos resolvidos

5.1 Nível, taxa e tempo até o limite

Um sensor a 120 cm do fundo mede `d = 70 cm`: `h = 120 − 70 = 50 cm`. Dois minutos depois, mede `d = 65 cm`, então `h = 55 cm`:

```
v = (55 − 50) / (120 / 60) = 5 / 2 = 2,5 cm/min
t = (75 − 55) / 2,5 = 20 / 2,5 = 8 min
```

Se a taxa permanecer em 2,5 cm/min, faltam **8 minutos** para o limite crítico de 75 cm.

5.2 Saturação física

```
d = 5 cm   → h = 115 cm → limitado a 100 cm
d = 125 cm → h = −5 cm  → limitado a 0 cm
```

5.3 Volume e exposição

No cenário de elevação, o nível vai de 42 cm a 58 cm em 4 min. Com `w = 2 m` e `L = 100 m`:

```
V = 2 · 100 · (58 − 42) / 100 = 32 m³
E = ((42 + 58) / 2) · 4 = 200 cm·min
```

No cenário de drenagem, o nível cai de 62 cm para 44 cm: `V = 2 · 100 · (44 − 62) / 100 = −36 m³` e `E = 208,75 cm·min`. O sinal negativo do volume indica perda de volume no trecho, não erro de cálculo.

6. Cenários e resultados

Os três cenários são séries didáticas de distância no tempo. A tabela é reproduzida pelo mesmo código que gera os gráficos e executa os testes.

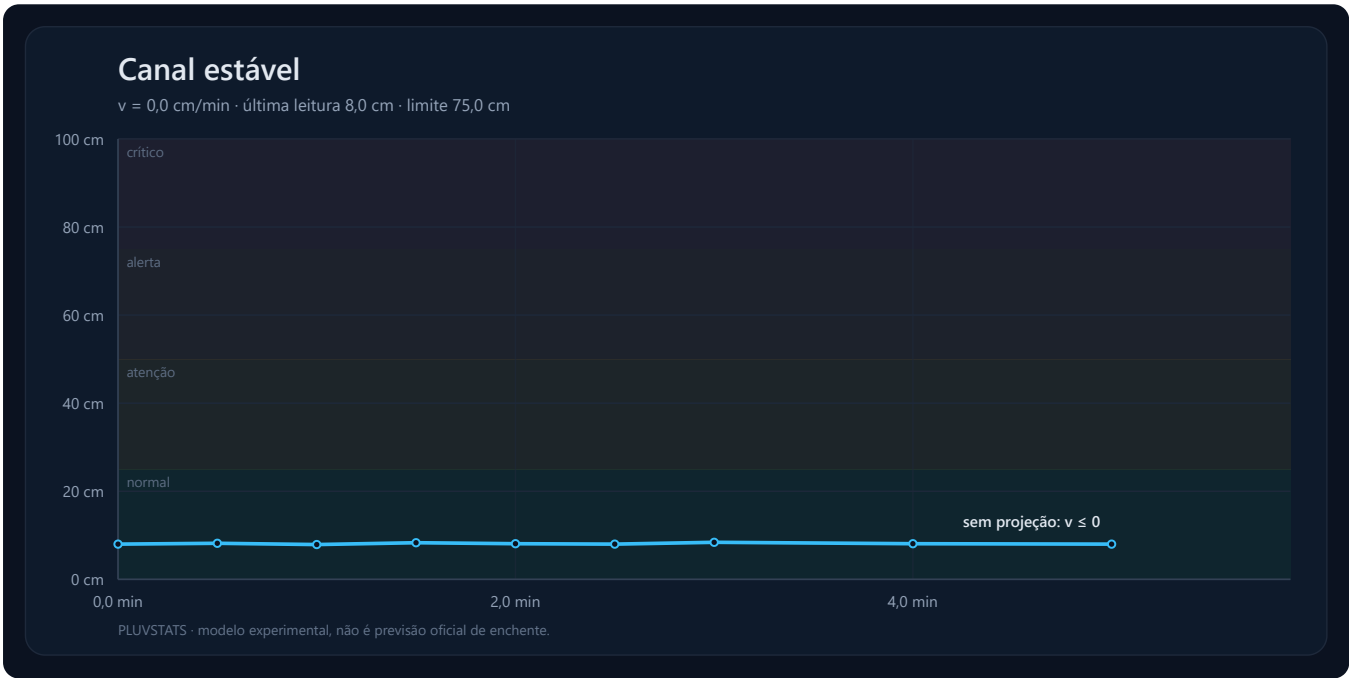
Cenário	Nível (cm)	Taxa (cm/min)	Até 75 cm (min)	Volume (m³)	Exposição (cm·min)
`drainage.json`	62,0 → 44,0	-4,50	indefinido	-36,00	208,75
`normal.json`	8,0 → 8,0	0,00	indefinido	0,00	40,65
`rising-alert.json`	42,0 → 58,0	4,00	4,25	32,00	200,00



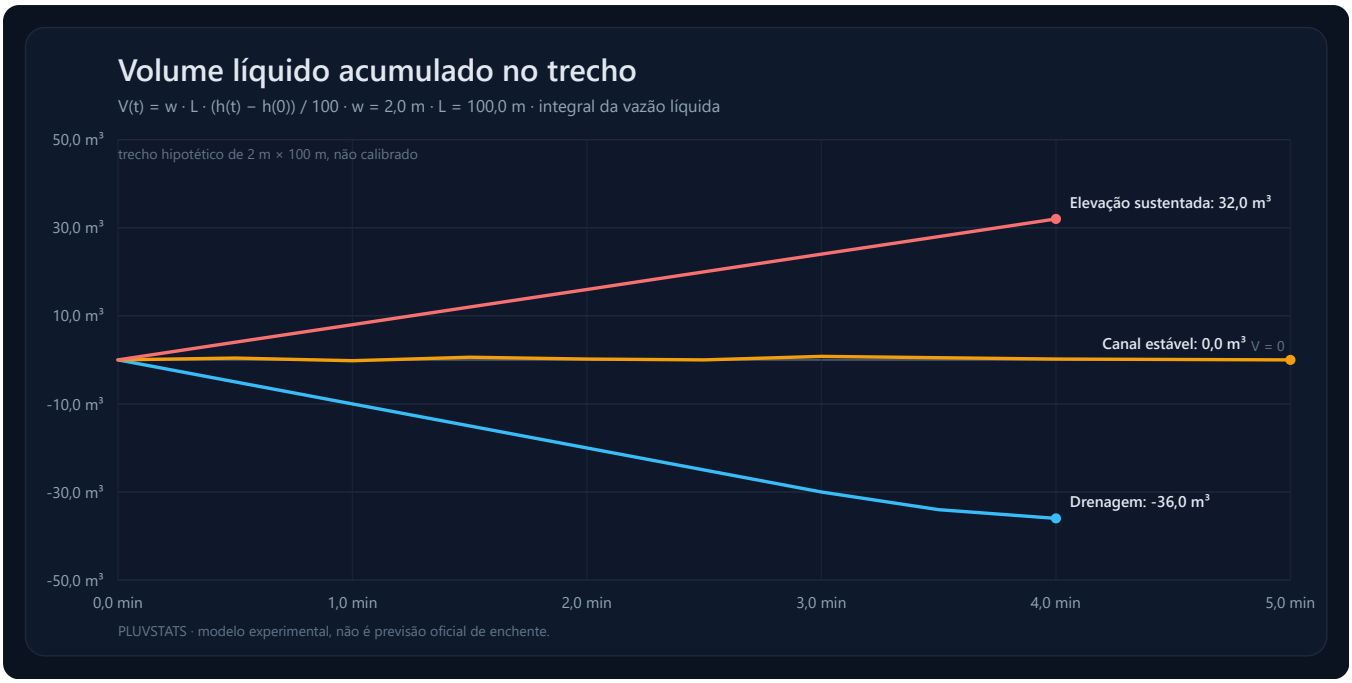
Elevação sustentada: 42 → 58 cm em 4 min, com projeção até o limite crítico.



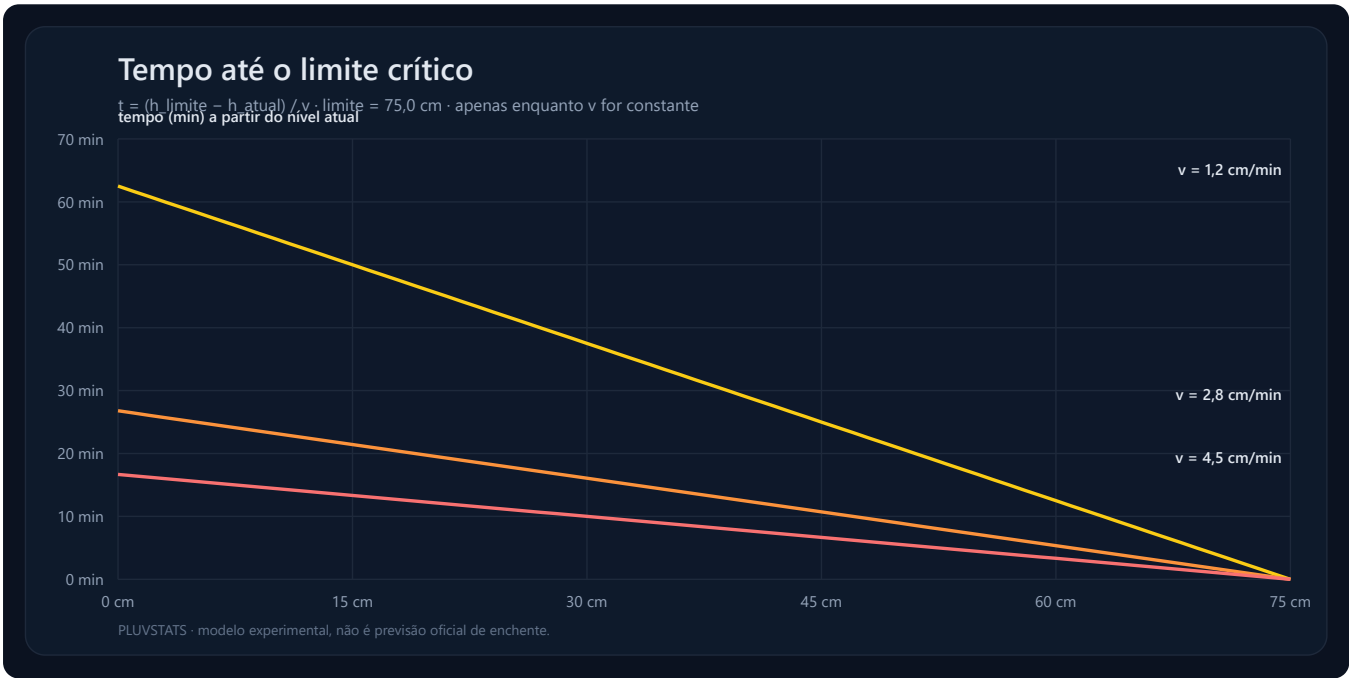
Drenagem: 62 → 44 cm em 4 min. A taxa negativa não permite estimar tempo até um limite superior.



Canal estável: oscilação de poucos centímetros em torno de 8 cm.



Volume líquido acumulado: +32 m³ na elevação, −36 m³ na drenagem e 0 m³ no canal estável.



Tempo até 75 cm em função do nível atual, para três taxas de referência.

7. Validação e testes

A suíte usa apenas `unittest` da biblioteca padrão. Execução:

```
python -m unittest discover -s mathematics/tests -p "test_*.py" -v
```

35 testes aprovados. A cobertura inclui:

- nível, sinal e saturação física;
- rejeição de distância negativa, não finita e fora da faixa;
- taxa em cm/min, sinal negativo e intervalo inválido;

- tempo até o limite com `v ≤ 0` e limite já atingido;
- projeção linear e saturação no canal;
- tendência por mínimos quadrados e validações;
- integrais de volume, validação de geometria e timestamps repetidos;
- exposição integrada pela regra dos trapézios;
- limite de longo prazo com taxa positiva, nula e negativa;
- consistência com os limiares compartilhados.

Os testes verificam as fórmulas e as bordas do código. Eles **não** validam o modelo contra o fenômeno físico, não medem erro do HC-SR04 e não substituem um experimento de bancada.

8. Limitações e riscos

1. **Modelo linear.** A extrapolação supõe taxa constante; em campo, chuva, drenagem e obstruções alteram a taxa.
2. **Sem hidráulica.** Não há seção transversal, Manning, curva cota-vazão, escoamento superficial ou backwater.
3. **Sem incerteza explícita.** O modelo não propaga erro do sensor nem fornece intervalo de confiança.
4. **Geometria hipotética.** O volume usa um trecho retangular de 2 m × 100 m; não serve para dimensionar drenagem.
5. **Sensor de baixo custo.** O HC-SR04 sofre com superfície agitada, espuma, detritos, vento e temperatura.
6. **Sem previsão oficial.** Nenhum resultado deve ser apresentado como alerta da Defesa Civil ou da Prefeitura.

9. Conclusão

O módulo entrega um núcleo matemático pequeno, explícito e reproduzível: nível, taxa, tempo até o limite, projeção, tendência, volume, exposição e limite de longo prazo. O valor acadêmico está em mostrar o raciocínio e as hipóteses, não em prometer precisão. O próximo passo honesto é a bancada: medir distâncias conhecidas, registrar o erro do sensor e só então discutir calibração.

Referências

- PLUVSTATS. `shared/pluvstats.config.json` — parâmetros compartilhados.
- PLUVSTATS. `mathematics/model/pluvstats_model.py` — implementação de referência.
- PLUVSTATS. `mathematics/scenarios/` — séries didáticas usadas nos testes e gráficos.
- STEWART, James. *Cálculo*, volume 1. São Paulo: Cengage Learning — definição de derivada, integral definida e regra dos trapézios.
- FIAP. Global Solution 2026.2 — enunciado da disciplina Differentiated Problem Solving.